TransferIa · Documentos de cambios

Personas: identidad y género

Entrega 7 · Filtro por género, asignación por identidad y análisis previo

Commit: `672f82a` "Nuevas funcionalidades desde mejorando angulos"

Fecha: 26 de octubre de 2026

Documento generado: 27 de octubre de 2026

Pruebas: caras generadas por IA, en CPU

Contenido

1. Resumen de la entrega 2
2. El problema: las caras se intercambian 2
3. La solución: reconocer a cada persona 3
3.1 Análisis previo del video 3
3.2 Ver personas en la ventana 4
3.3 Emparejar en cada frame 4
4. Filtro por género (--genero) 4
5. Cómo se comprobó 5
6. Cómo lo pruebas tú 5
7. Lo que aprendimos 5

Si el índice aparece vacío, en Word haz clic derecho sobre él → Actualizar campos.

1. Resumen de la entrega

> **Nota:** Todo este documento sale del commit `672f82a` del 26 de octubre, que juntó unas 25 funciones nuevas en 26 archivos (5748 líneas). Se repartió en las entregas 4 a 9 por tema. Las pruebas se hicieron con una copia de esa versión (`git archive`) y caras **generadas por IA**; los números marcados "(README)" son mediciones de la sesión de desarrollo que quedaron escritas en el README y no se volvieron a medir.

Cambio	Interfaz	CLI	Qué gana el usuario
Filtro por género	Género destino	`--genero`	Cambiar solo a las mujeres o solo a los hombres
Asignación por identidad	Asignación: identidad	`--asignacion identidad`	Cada persona conserva su cara aunque se mueva
Análisis previo de personas	Ver personas...	`--personas-fps`, `--personas-max`	Saber quién es la persona 0, 1, 2 antes de procesar

2. El problema: las caras se intercambian

Hasta ahora las caras se emparejaban **por posición**: la cara 0 es la de más a la izquierda, la 1 la siguiente. Si en un video dos personas cambian de lugar, en cuanto se cruzan la de la izquierda pasa a ser otra persona y **recibe la cara equivocada**.

Cómo reproducirlo

1. Video de prueba: un hombre y una mujer (caras de IA) que se cruzan en el segundo 2 al 4.
2. Fuente con dos caras: [0] mujer con cerquillo, [1] persona de pelo corto.
3. `python cli.py process --source dos_fuentes.jpg --target dos_personas.mp4 --output posicion.mp4 --source-index 0,1 --target-index 0,1`

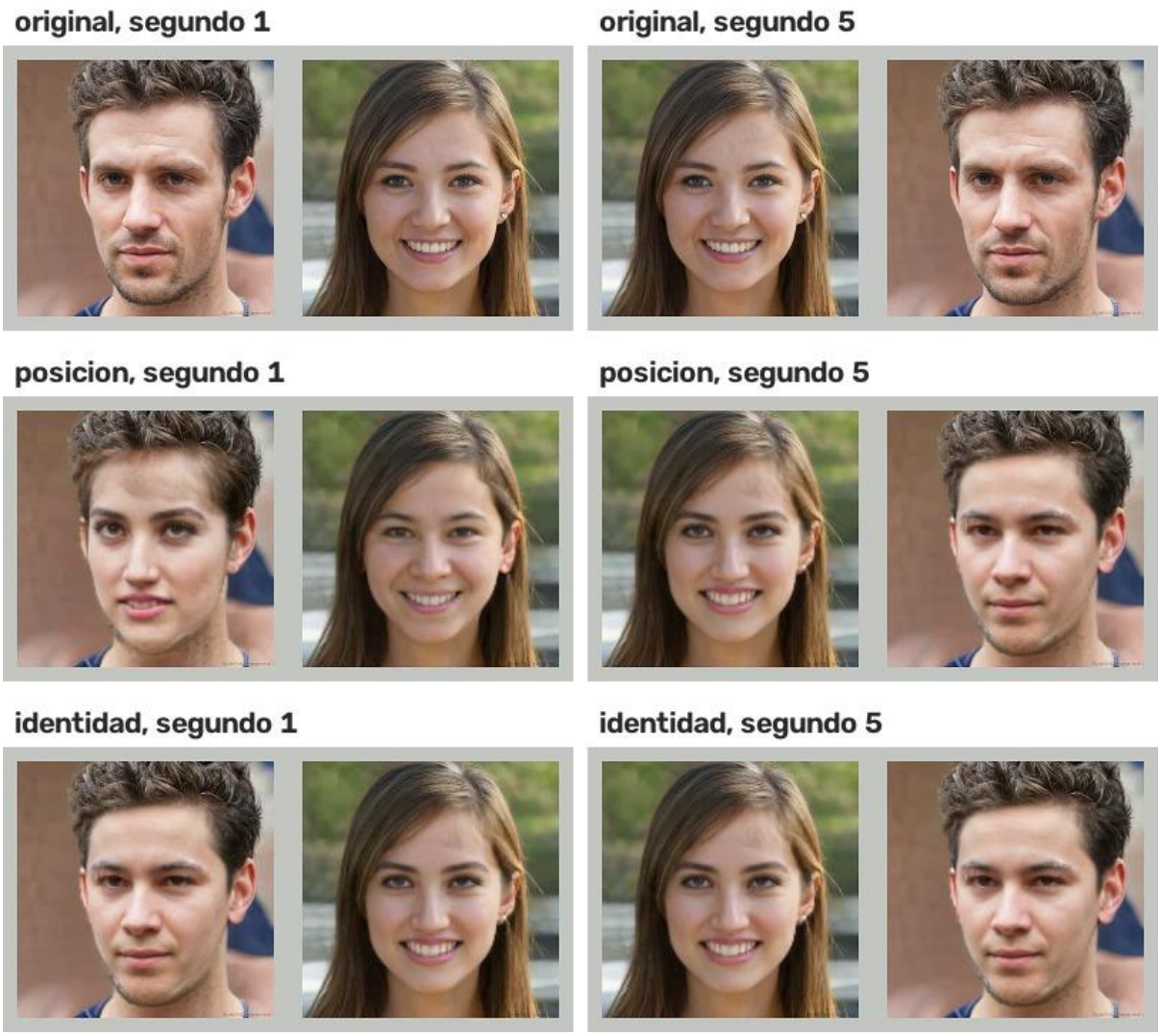


Figura 1. *Arriba el video original (segundos 1 y 5). Al medio, por posición; abajo, por identidad*

Qué hay que mirar: **por posición** (fila del medio), en el segundo 1 el hombre de la izquierda recibe la cara 0 (cerquillo); en el segundo 5, ya cruzados, la recibe la mujer. **Por identidad** (abajo) cada persona conserva su cara.

3. La solución: reconocer a cada persona

buffalo_l no solo detecta caras: calcula para cada una una **huella de 512 números** (`normed_embedding`) que es casi igual para fotos distintas de la misma persona. Comparar dos huellas da una **similitud** de −1 a 1: dos fotos de la misma persona suelen dar más de 0,5; de personas distintas, menos de 0,2.

3.1 Análisis previo del video

Antes de procesar, `Personas.analizar` (`core/Personas.py`) recorre el video a **1 frame por segundo** (como máximo **300 frames** repartidos en todo el video) y agrupa las caras:

1. Cada cara se compara con el promedio de cada grupo. Si se parece (similitud ≥ 0,35), va a ese grupo; si no, crea una persona nueva.
2. Dos caras del **mismo frame** nunca van al mismo grupo: son dos personas distintas.
3. Una cara borrosa, chica o de perfil no crea persona nueva, pero cuenta como aparición de una ya vista.

4. Al final se unen grupos que resultaron ser la misma persona (promedios parecidos y nunca juntos en un frame), por ejemplo con dos peinados.
5. Se numeran de la que **más aparece** (persona 0) a la que menos: los extras quedan con números altos.

De cada persona se guarda **el promedio y hasta 5 tomas buenas y distintas entre sí** (de frente, girada, con otra luz). Al procesar, cada cara se compara con todas y cuenta la que más se le parece: una sola referencia fallaba con la persona girada.

```
> python cli.py process --source dos_fuentes.jpg --target dos_personas.mp4 --output identidad.mp4 --asignacion identidad --source-index 0,1 --target-index 0,1
Analizando personas: [##############################] 100.00% (6/6)
Personas en el video:
  persona 0   aparece    6 veces   desde 0:00   -> <prueba>\salida\dos_personas_personas\persona_0.jpg
  persona 1   aparece    5 veces   desde 0:00   -> <prueba>\salida\dos_personas_personas\persona_1.jpg
Procesando: [######----------------------]  20.00% (12/60)
Resultado guardado en: <prueba>\salida\e7_identidad.mp4
```

Figura 2. *La CLI muestra a quién encontró antes de procesar*

3.2 Ver personas en la ventana

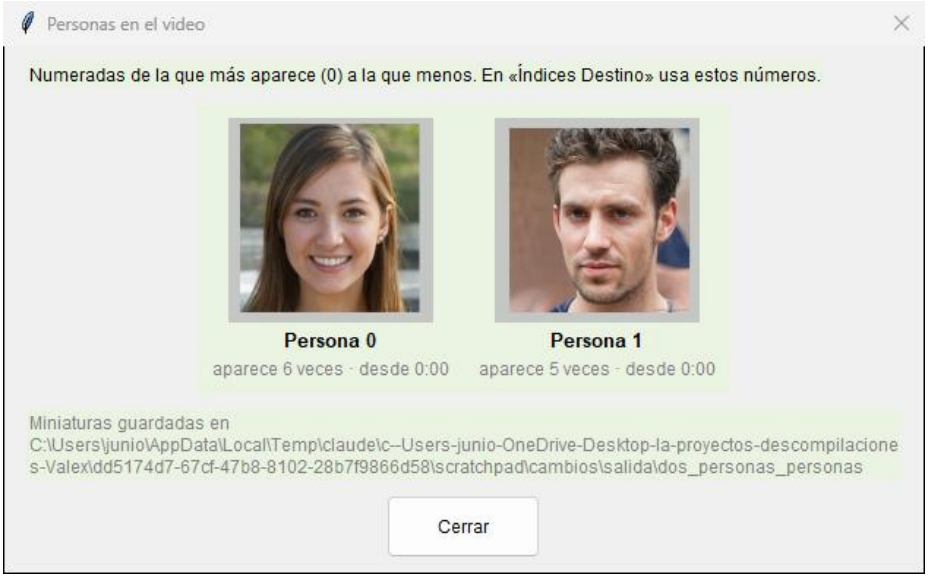


Figura 3. *Ventana "Personas en el video": miniatura, número, apariciones y desde cuándo*

Así sabes qué número poner en **Índices Destino** antes de procesar. El análisis se guarda en `<salida>/<video>_personas/` y se reutiliza mientras no cambie el video, el género ni las opciones del análisis.

3.3 Emparejar en cada frame

```
sim = [[max(huella_cara · tomas_persona) for persona] for cara]   # la toma que más se parece
for (cara, persona) in orden de mayor a menor similitud:
    if sim < 0.35: break                    # no se parece a nadie: la cara no se toca
    if cara y persona libres: emparejar     # sin repetir caras ni personas
```

> **Para aprender:** Emparejar "el par más parecido primero" (voraz) es simple y suficiente cuando hay pocas personas. Para muchas personas existe el algoritmo húngaro, que busca la mejor combinación global.

4. Filtro por género (--genero)

buffalo_l también estima el género (`face.gender`: 0 mujer, 1 hombre). Con `--genero mujer` solo se tocan las caras que estima como mujer, y **los índices cuentan solo esas caras**: `--target-index 0` es la primera mujer aunque haya un hombre a su izquierda.



Figura 4. *Destino con un hombre y una mujer: --genero mujer y --genero hombre*

> **Importante:** El género lo estima el modelo y puede fallar con caras chicas, de perfil o ambiguas.

5. Cómo se comprobó

- Video de 6 s con dos caras de IA que se cruzan, procesado por posición y por identidad con la CLI de `672f82a`.
- Se sacaron los frames de los segundos 1 y 5 de cada resultado (figura 1).
- Imagen con un hombre y una mujer, con `--genero mujer` y `--genero hombre` (figura 4).
- La ventana **Ver personas** se capturó con el guion que maneja la interfaz.

6. Cómo lo pruebas tú

1. Carga un video con dos personas que se mueven.
2. En **Caras** elige **Asignación: identidad** y pulsa **Ver personas...**.
3. Pon en **Índices Destino** el número de cada persona y en **Fuente** la cara que le toca.
4. Abre la vista previa: la numeración es la misma.

7. Lo que aprendimos

- La posición es frágil; la identidad (huella de 512 números) sigue a la persona.
- Analizar primero y procesar después da números estables desde el primer frame.
- Varias tomas por persona reconocen mejor que un solo promedio.
- Las reglas del dominio ayudan: dos caras del mismo frame nunca son la misma persona.